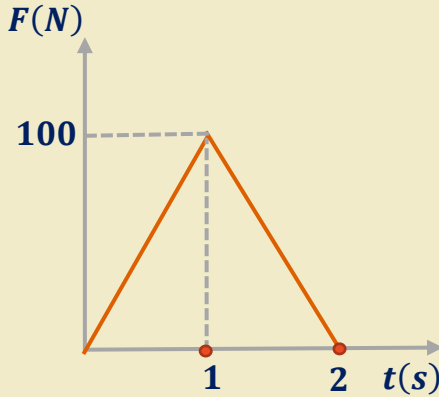




يتحرك جسم كتلته $(2Kg)$ بسرعة $(4m/s)$ على سطح أملس وفي خط مستقيم فإذا أثرت عليه قوة بنفس اتجاه حركته وتغير مع الزمن حسب الرسم البياني المبين في الشكل مدة $(2s)$ أوجد

- 1- دفع القوة المؤثرة على الجسم
- 2- مقدار السرعة النهائية للجسم

الحل (1): الدفع يساوي المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) والتي تمثل مساحة مثلث (القاعدة $\times$ الارتفاع $\frac{1}{2}$)

$$\frac{1}{2} \times (2 - 0) \times 100 = 100N.s$$

الحل (2): الدفع يساوي التغير في زخم الجسم أي أن

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$100 = 2(v_f - 4) \Rightarrow v_f = \frac{108}{2} = 54m/s$$